

Capteur de qualité d'air Grove 101020078

SAÉ 2.03 Projet Tutoré Systèmes embarqués
MATA Héloïse & TEILLIER Soraya

Sommaire

1

Présentation du capteur de qualité d'air
Cahier des charges

2

Les outils utilisés

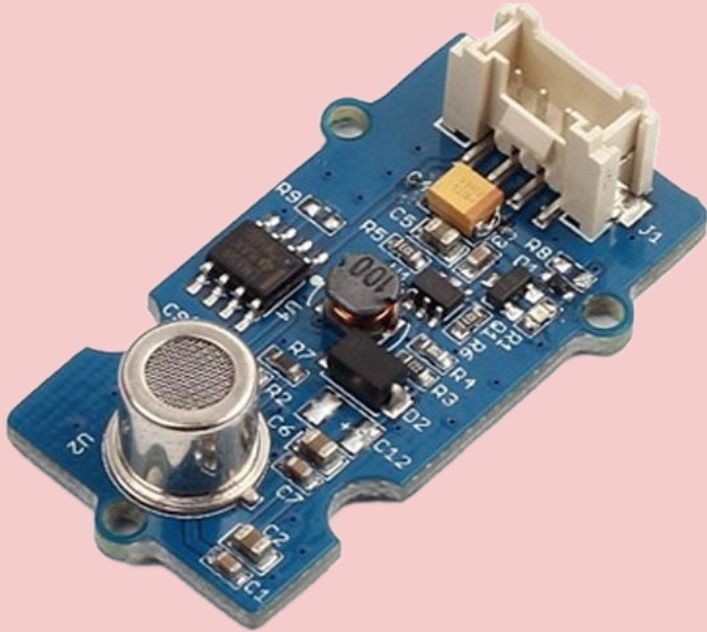
3

Programme et fonctionnement

4

Démonstration du capteur

Le capteur



Objectif : tester la **qualité de l'air** dans des pièces fermées.

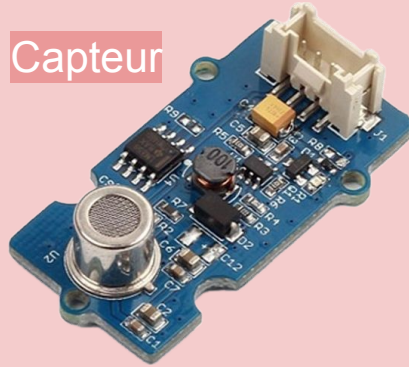
Gaz détectés :

CO, alcool, acétone, formaldéhyde, autres gaz légèrement toxiques.

Cahier des charges:

- Exécution en continue
- Affichage des grandeurs physiques sur l'écran OLED
- Alerte lors d'un dépassement de seuil
- Règlement et affichage d'un seuil grâce au potentiomètre
- Enregistrement et affichage d'une valeur mesurée grâce à un bouton poussoir

Les outils utilisés



Capteur



Câble

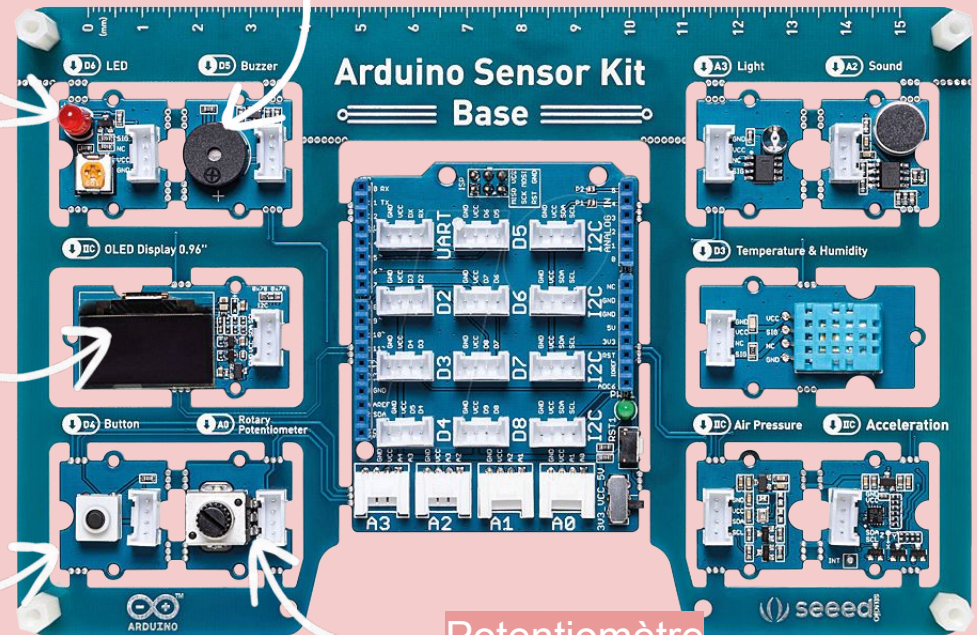
LED

Buzzer

Écran Oled

Bouton

Potentiomètre



```
#include "Air_Quality_Sensor.h"
#include "Arduino_SensorKit.h"
#define LED 6
#define BUZZER 5
#define BUTTON 4
int air_quality_control = A1;
int potentiometer = A0;
int save = 0;
int buttonState;
int lastButtonState = HIGH;
```

Définir les différents capteurs et éléments

```
void setup() {
  Oled.begin();
  Oled.setFlipMode(true); // Sets the rotation of the screen
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); //Begin serial communication
  pinMode(potentiometer, INPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
}
```

initialisation du programme

```
void loop() {
  int random_value = analogRead(A1);
  int seuil = map(analogRead(A0), 0, 1023, 1, 1000);
  int buttonState = digitalRead(BUTTON);
```

Boucle principal et création des variables

```
Oled.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);
```

```
// Ligne 0
Oled.setCursor(0, 0);
Oled.print("Seuil: ");
Oled.print(seuil);
Oled.print("  ");
```

Valeur du seuil

```
// Ligne 1
Oled.setCursor(0, 1);
Oled.print("Valeur: ");
Oled.print(random_value);
Oled.print("  ");
Serial.print("Valeur: ");
Serial.println(random_value);
```

Valeur donnée par le capteur de qualité d'air

```
// Ligne 2 + LED + BUZZER
Oled.setCursor(0, 2);
if(random_value > seuil){
    Oled.print("Mauvaise qualite ");
    digitalWrite(LED, HIGH);
    tone(BUZZER, 196);
} else {
    Oled.print("Bonne qualite ");
    digitalWrite(LED, LOW);

    noTone(BUZZER);
}
```

Alerte LED + Son + Afficher "Mauvaise
qualité" si le seuil est dépassé
sinon "Bonne qualité"



```
// Ligne 3 TOUJOURS affichée
Oled.setCursor(0, 3);
Oled.print("Save: ");
if (buttonState == HIGH){
    save = random_value;
    Oled.print(save);
    Oled.print(" ");
}
```

Enregistrer une valeur de qualité de l'air
après avoir appuyer sur un bouton



```
Oled.refreshDisplay();
delay(100);
}
```

Rafraîchir l'écran après chaque
entrée de données



Valeur: 7
Valeur: 6
Valeur: 6
Valeur: 7
Valeur: 6
Valeur: 7
Valeur: 8
Valeur: 14
Valeur: 31
Valeur: 58
Valeur: 90
Valeur: 122
Valeur: 152
Valeur: 179
Valeur: 200
Valeur: 217
Valeur: 229
Valeur: 237
Valeur: 243

Moniteur série

Traceur série

